

Q2(3).

与 Q2(2) 很相似, 用数学语言表达. $\min_{x,y} \frac{1}{2}(x-3)^2 + \frac{1}{2}(y-3)^2$ s.t. $x+y \leq 4$

$$\begin{aligned} f(x,y) &= \frac{1}{2}(x-3)^2 + \frac{1}{2}(y-3)^2 = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 3x + \frac{1}{2} \cdot 9 + \frac{1}{2}y^2 - \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 3y + \frac{1}{2} \cdot 9 \\ &= \frac{1}{2}x^2 - 3x + \frac{1}{2}y^2 - 3y + \frac{9}{2} \end{aligned}$$

Q2标准形式 $\min_x \frac{1}{2}x^T P x + q^T x$ s.t. $l \leq A x \leq u$, $x = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$.

由于要满足行列式相乘规则, P 必须为 $P = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$. $\begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax+cy & bx+dy \end{bmatrix}$

用系数对应, $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $q = \begin{bmatrix} -3 \\ -3 \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} ax+cy & bx+dy \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = ax^2 + cy^2 + (b+c)xy$$

约束部分, Q2标准形式 $Ax \leq u$, $A = [1, 1]$, $x = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$, $u = 4$.

无下限, $l = -\inf$.

上述条件表明当一定条件满足时, $\max_x \min_u L(x, u)$ 问题最优解 x^* 就是 $\min_u \max_x L(x, u)$ 问题最优解 x^* 。
 $\max_u L(x^*, u) = f(x^*) = \min_x L(x, u)$. 这说明 x^* 就是 $L(x, u)$ 最优值。即 $\frac{\partial L(x, u)}{\partial x} \Big|_{x=x^*} = 0$ 。

总结一下优化过程。

KKT:

$$L(x, \lambda, u) = f(x) + \sum_{i=1}^n \lambda_i h_i(x) + \sum_{j=1}^m u_j g_j(x)$$

$$\left. \begin{aligned} \lambda_i &\neq 0 \\ h_j(x) &= 0 \\ u_j &\geq 0 \\ g_j(x) &\leq 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$\min_x \max_{\lambda, u} L(x, \lambda, u) = \max_{\lambda, u} \min_x L(x, \lambda, u) = \min_x f(x) = f(x^*)$$

$$u_j g_j(x^*) = 0$$

$$\frac{\partial L(x, \lambda, u)}{\partial x} \Big|_{x=x^*} = 0$$

此时取最优情况。

故由此条件:

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = x - 3 + u = 0 & ① \\ \frac{\partial L}{\partial y} = 10(y - 3) + u = 0 & ② \\ u(x + y - 4) = 0 & ③ \\ x + y \leq 4 & ④ \\ u \geq 0 & ⑤ \end{cases}$$

① $u=0$. $x=3, y=3$. 不满足约束条件 ④。
 由 ③, ④ 式:
 ② $u>0$. $(3-u) + (3-\frac{u}{10}) = 4$.

$$u = \frac{20}{11} \approx 1.818$$

$$x = \frac{13}{11} \approx 1.182$$

$$y = \frac{21}{11} \approx 1.909$$

$$x + y = \frac{44}{11} = 4 \leq 4$$

$$u = \frac{20}{11} \geq 0$$

均满足

Q2.2. 现在我们来列机器狗问题的 Q2.2. KKT 与拉格朗日.

用数学语言写出. $\min_{x,y} f(x,y) \quad \text{s.t.} \quad g_1(x,y) = x+y-4 \leq 0$. (原问题的约束点 (3,3) 不满足最优了.)

$$L(u, x, y) = f(x, y) + u g_1(x, y) = \frac{1}{2}(x-3)^2 + \frac{1}{2}(y-3)^2 + u(x+y-4).$$

KKT 条件推导: (不等式条件约束) $\min f(x) \quad \text{s.t.} \quad h_i(x) = 0, \quad g_j(x) \leq 0, \quad i, j = 1, 2, 3, \dots, p.$

$$L(x, \lambda, u) = f(x) + \sum_{i=1}^p \lambda_i h_i(x) + \sum_{j=1}^p u_j g_j(x). \quad \text{要证 KKT: } \begin{cases} L(x, \lambda, u) \text{ 对 } x \text{ 导数为 0} \\ \sum \lambda_i h_i(x) = 0 \\ \sum u_j g_j(x) = 0 \end{cases}$$

$\sum h_i(x) = 0$ 条件已知不证. 主要证 $\sum u_j g_j(x) = 0$ 条件. (令 $L(x, u) = f(x) + u g_1(x)$)

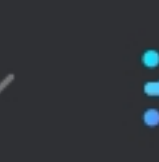
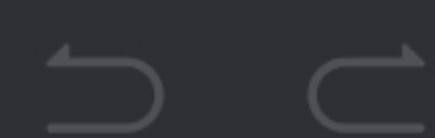
(以下是我阅读一个证明过程后自己尝试复写的)

$$\begin{cases} g_1(x) \leq 0 \\ u \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \max_u L(x, u) = f(x). \quad \min_x f(x) = \min_x \max_u L(x, u) = \min_x f(x) + \max_u \min_x u g_1(x)$$

$$\min_x u g_1(x) = \begin{cases} 0 & u=0 \text{ or } g_1(x)=0 \\ -\infty & u>0 \text{ and } g_1(x)<0 \end{cases}$$

故 $\max_u \min_x u g_1(x) = 0$ 当 $u=0$ or $g_1(x)=0$ 此时 $\min_x f(x) = \max_u \min_x L(x, u) = \min_x \max_u L(x, u)$ (关键一步).

then $\begin{cases} L(x, u) = f(x) + \sum_{k=1}^2 u_k g_k(x) \\ u_k \geq 0 \\ f(x) \leq 0 \end{cases} \Rightarrow$



Q2 (1) 求梯度 $f(x, y) = \frac{1}{2}(x-3)^2 + \frac{10}{2}(y-3)^2$

求偏导

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{2} \cdot 2(x-3) \cdot 1 = x-3$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{10}{2} \cdot 2(y-3) \cdot 1 = 10(y-3)$$

故 y 方向学习率调整主要考虑。

Q2 (1) 主要是梯度下降, 即 $x_{k+1} = x_k - \eta \nabla f(x_k)$, 利用 Eigen 定理。

$$\Rightarrow \begin{cases} x_{k+1} = x_k - \eta(x_k - 3) \\ y_{k+1} = y_k - \eta/10(y_k - 3) \end{cases}$$

考虑收敛性 $\|\nabla f(x, y)\| < \epsilon$ 即 $\sqrt{(x_k - 3)^2 + (10(y_k - 3))^2} < \epsilon$

4

012 推导

首先推导一下有某目标点寻迹的几何关系，即前轮转角。

$ch=h$

$$\frac{ld}{\sin 2\alpha} = \frac{R}{\sin(\frac{\pi}{2}-\alpha)} \Rightarrow R = \frac{ld}{2\sin\alpha}$$

经点 O. $\delta = \arctan(\frac{2L\sin\alpha}{ld})$

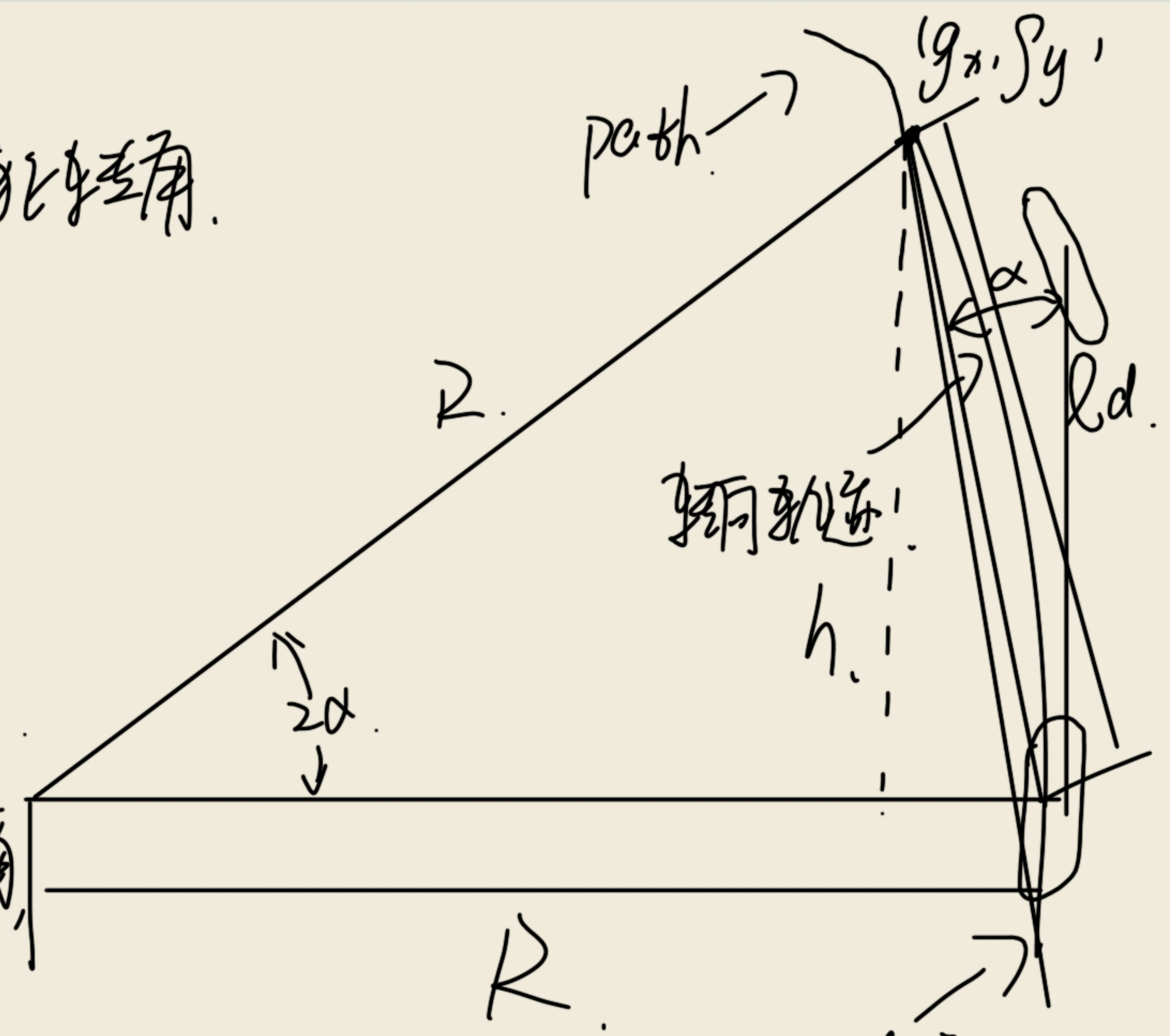
此中， α 是 q 的足当前轮方向与目标点方向夹角，按此制在车辆坐标系后

$$\alpha = \arctan(\frac{sy'}{qx'})$$

sy', qx' 都是在车辆坐标系下的坐标

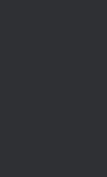
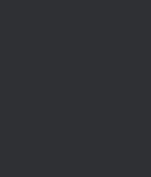
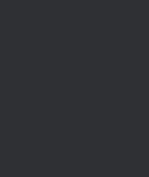
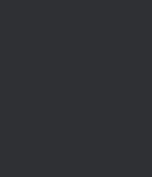
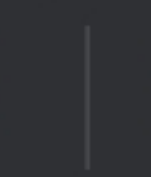
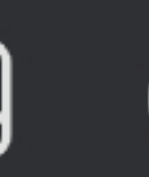
有了这个，接下来就是进行轨迹上目标点的匹配了。

欧氏距离的推导



真实轨迹

③



接下来,由于电脑无法处理连续的微分方程,故我们利用欧拉离散化来处理与近似。

(2)

$$X_{k+1} = X_k + V_r \cos \varphi \cdot \Delta t$$

$$Y_{k+1} = Y_k + V_r \sin \varphi \cdot \Delta t$$

$$\varphi_{k+1} = \varphi_k + \frac{V_r}{L} \tan \delta_f \cdot \Delta t$$

下标k表示当前时间, k+1表示下一时刻

其意义为:利用当前时刻切线斜率来预测未来一小段时间的状态。

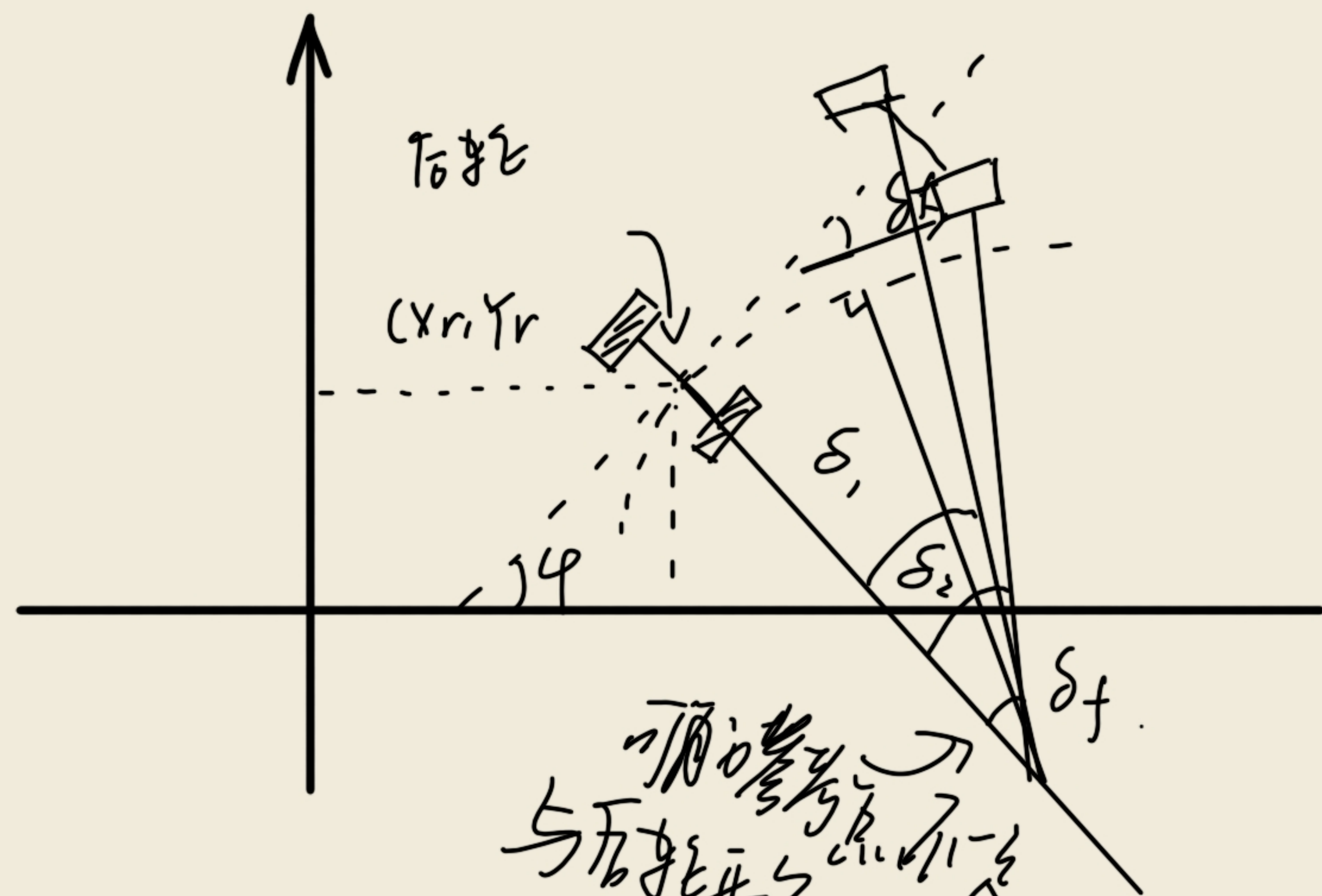
故 $\Delta t \rightarrow 0$, 一般 $\Delta t \leq 0.015$

Ok, 现在利用 matlab 实现。

思考:自行车模型来:原何处?为何而来?

顾名思义,自行车模型源于自行车,但为什么研究自行车呢?自动行驶不是与汽车相知吗?

其实主要是为了简化操作。若考虑实际情况,各角度如右图所示。与21时模型比较后,



可观察到,与后轮平齐,导致此处有一微小角度,导致此处有一微小角度。

该系统是主要的考虑因素。不过,此模型适合低速行驶 ($< 60 \text{ km/h}$), 高速行驶时误差较大。

Q1.1 打靶

$\dot{x} = v \cos(\varphi)$ 全局坐标系下 x 方向速度
 $\dot{y} = v \sin(\varphi)$ 全局坐标系下 y 方向速度
 $\dot{\varphi} = \frac{v}{l} \tan(\delta)$ 转向横摆角速度 其中 l 为轴距, δ 为前轮转角

在后轮 (x_r, y_r) 处, $v_r = \dot{x}_r \cos \varphi + \dot{y}_r \sin \varphi$

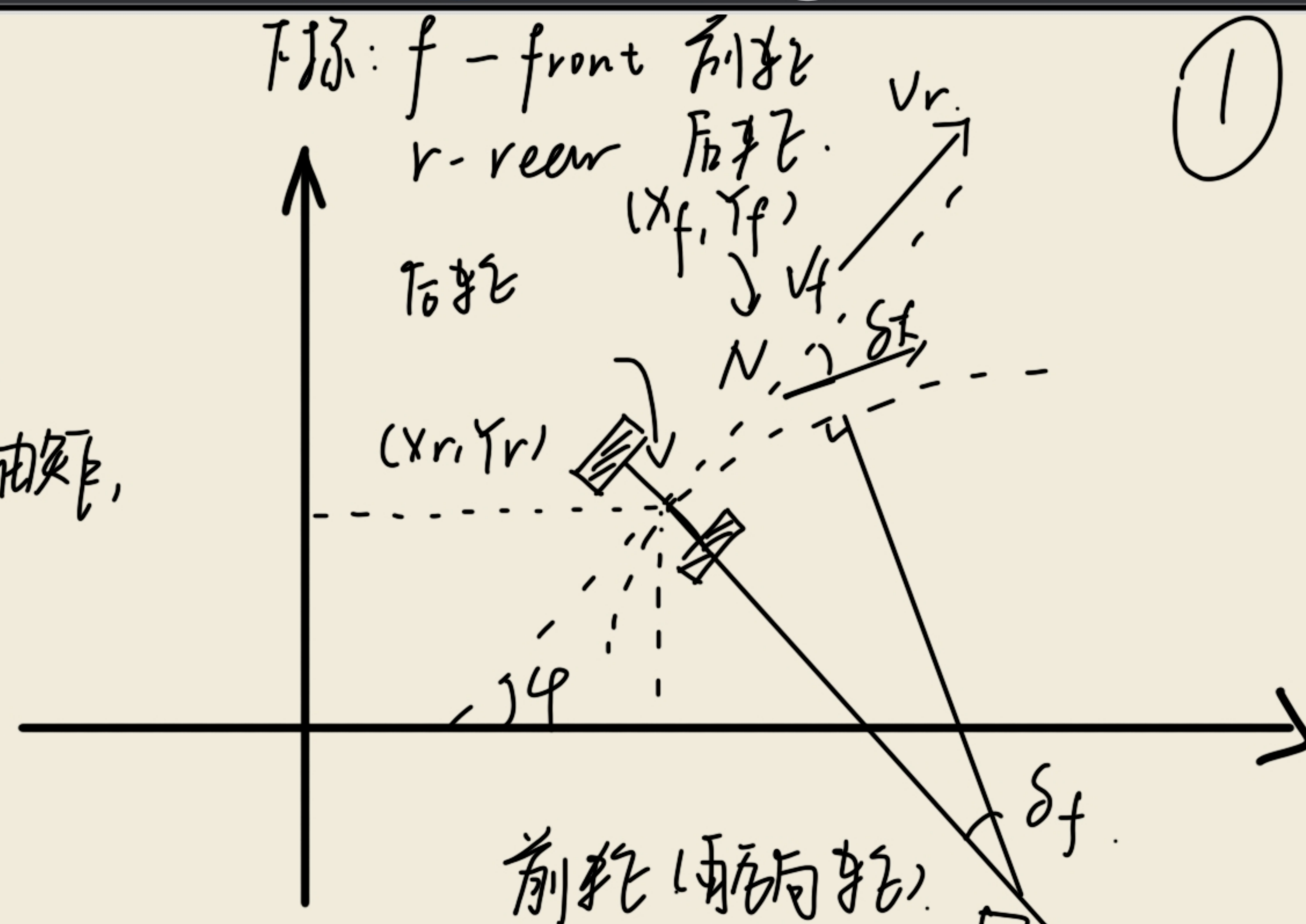
前后轮运动学约束

$$\begin{cases} \dot{x}_f \sin(\varphi - \delta_f) - \dot{y}_f \cos(\varphi - \delta_f) = 0 \\ \dot{x}_r \sin \varphi - \dot{y}_r \cos \varphi = 0 \end{cases} \quad \text{求导坐标度}$$

联立可解得

$$\begin{cases} \dot{x}_r = v_r \cos \varphi \\ \dot{y}_r = v_r \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x}_f = \dot{x}_r + l \sin \varphi \cdot \dot{\varphi} \\ \dot{y}_f = \dot{y}_r + l \cos \varphi \cdot \dot{\varphi} \end{cases}$$

得到 $\dot{\varphi} = \frac{v_r}{l} \tan \delta_f$ 由此, $R = \frac{v_r}{\dot{\varphi}}$
 $\delta_f = \arctan\left(\frac{l}{R}\right)$



此处推导假设车辆质心不变, 且侧偏角保持不变, 即车辆瞬时转向半径同道路曲率半径一致。

$$\Rightarrow \begin{cases} \dot{x}_f = \dot{x}_r - l \sin \varphi \cdot \dot{\varphi} \\ \dot{y}_f = \dot{y}_r + l \cos \varphi \cdot \dot{\varphi} \end{cases} \quad (\dot{\varphi} = \omega)$$

由式, $\begin{bmatrix} \dot{x}_r \\ \dot{y}_r \\ \dot{\varphi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \\ \tan \delta_f / l \end{bmatrix} v_r$



List. P_2 ① $Q_1(1)$

P_4 ② $Q_1(2)$

P_5 ④ $Q_2(1)$

P_6 ⑤ $Q_2(2)$

P_8 ⑦ $Q_2(3)$